

2024년도 4교시 문항별 상세 해설

병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 혈관·종양·유전 (1~20)

[병리학 · 다카야스동맥염]

1. 젊은 여성, 양팔 혈압차·무맥, 대동맥 조영에서 큰가지 협착 — 진단은?

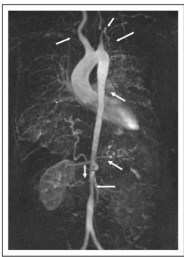


그림 판독

대동맥 조영(MRA) — 화살표가 대동맥과 큰 분지의 협착·불규칙을 가리킨다.

팔로 가는 큰 동맥의 협착이 상지 무맥·혈압차를 만든다(다카야스동맥염).

정답 ③

젊은 성인에서 대동맥·큰가지 협착으로 상지 무맥·혈압차를 보이는 것은 다카야스동맥염이다. 정답 ③.

질환 개요: 다카야스동맥염(무맥병): 40세 이하 여성에 흔한 대혈관염으로, 대동맥과 큰 분지에 육아종성 염증·섬유화·협착을 일으킨다. 팔의 맥박이 약해지고 양팔 혈압차·어지럼·시야장애가 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 거대세포동맥염 — 큰혈관염이나 주로 고령의 관자동맥을 침범한다.
- ② 결절다발동맥염 — 중간 크기 동맥을 침범하며 대동맥 협착 양상이 아니다.
- ③ 다카야스동맥염 — 젊은 여성, 대동맥·큰가지 협착으로 무맥·혈압차 ◀ 정답
- ④ 폐쇄혈전혈관염
- ⑤ 육아종증다발혈관염

■ 관련 지식: 혈관염은 침범 혈관 크기로 나뉜다. 대혈관염은 다카야스(젊은 여성)와 거대세포동맥염(고령), 중간혈관염은 결절다발동맥염·가와사키병, 소혈관염은 ANCA 관련 혈관염이 대표적이다.

[병리학 · 급성췌장염]

2. 음주 후 등으로 퍼지는 복통, 아밀라아제 2022 — 특징적 병리 소견은?

정답 ⑤

알코올성 급성췌장염의 특징 병리는 급성염증과 지방괴사다. 정답 ⑤.

질한 개요: 급성췌장염: 알코올·담석이 주 원인으로, 췌장 효소가 조직 내에서 활성화되어 자가소화가 일어난다. 등으로 퍼지는 상복부 통증과 함께 혈청 아밀라아제·리파아제가 오르고, 효소성 지방괴사와 칼슘비누·출혈이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 췌관의 확장
- ② 엽상구조의 소실
- ③ 췌장실질의 위축
- ④ 췌장실질의 섬유화
- ⑤ 급성염증 및 지방괴사 ◀ 정답

■ 관련 지식: 급성췌장염은 효소성 지방괴사·출혈·칼슘비누 형성이 특징이고, 만성췌장염은 반복 손상으로 섬유화·석회화·관 확장·실질 위축을 남긴다. 임상에서 아밀라아제·리파아제 상승이 진단을 돕는다.

[병리학 · 통상성간질폐렴(UIP)]

3. 가슴막밑 섬유화가 정상 폐와 섞여 시간차를 두고 진행 — 병리 진단은?

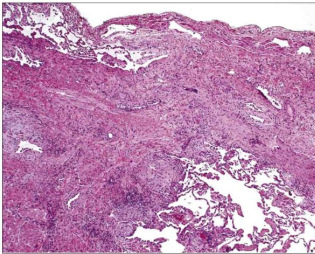


그림 판독

폐 저배율 — 가슴막밑(피막 아래)에서 시작한 섬유화가 정상 폐포와 얼룩덜룩 섞여 있다.

섬유화와 정상 폐가 공간·시간적으로 섞이는 이시성(불균질) 양상이 UIP의 핵심이다.

정답 ⑤

가슴막밑에서 시작해 정상 폐와 시간적·공간적으로 섞여(이시성) 진행되는 섬유화는 통상성간질폐렴(UIP)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① desquamative interstitial pneumonia
- ② non-specific interstitial pneumonia
- ③ organizing pneumonia
- ④ respiratory bronchiolitis
- ⑤ usual interstitial pneumonia ◀ 정답

■ 관련 지식: UIP는 특발폐섬유화의 병리 양상으로, 가슴막밑에서 시작해 정상 폐·염증·섬유화·벌집폐가 섞여 있고 활동성을 보이는 섬유모세포병소가 특징이다. NSIP의 균질한 양상과 달리 불균질(이시성)하며 예후가 나쁘다.

[병리학 · FAP·APC]

4. 망막색소상피비대·150개 대장 관샘종·대장암 가족력 — 원인 유전자는?

정답 ①

망막색소상피비대(CHRPE)와 수많은 대장 샘종의 가족샘종폴립증(FAP)은 APC 유전자 변이다. 정답 ①.

질한 개요: 가족샘종폴립증(FAP): APC 생식세포 변이로 청소년기부터 대장에 수백~수천 개 샘종이 생겨 치료하지 않으면 거의 100% 대장암으로 진행한다. 망막색소상피비대(CHRPE)·데스모이드종양·골종을 동반한다.

■ 보기 해설

- ① APC ◀ 정답
- ② MLH1
- ③ MSH2
- ④ SMAD4
- ⑤ MUTYH

■ 관련 지식: 대장암은 APC 소실로 샘종이 생기고 KRAS 활성화, TP53 소실을 거쳐 암으로 진행한다(샘종-암 연속체). FAP는 APC 생식세포 변이로 이 과정이 대량·조기에 일어난다.

[병리학 · 탈수초·다발경화증]

5. 재발-완화 신경증상, 뇌 절편의 말이집 염색(LFB) — 기전은?

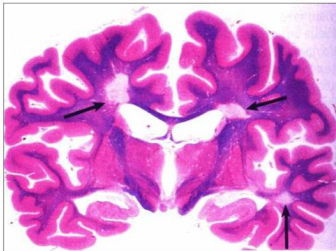


그림 판독

뇌 관상절편 — 화살표가 뇌실 주변의 말이집(수초) 소실 반(탈수초반)을 가리킨다.

중추신경 말이집이 소실된 반이 재발-완화 신경증상을 만든다(다발경화증).

정답 ②

재발-완화 경과와 말이집 염색에서 드러난 탈수초 반은 탈수초증(다발경화증)이다. 정답 ②.

질한 개요: 다발경화증: 중추신경의 말이집을 표적하는 자가면역 질환으로, 젊은 성인 여성에 흔하다. 시신경염·복시·감각·운동 증상이 재발과 완화를 반복하고, 뇌실 주변에 탈수초 반이 산재한다.

■ 보기 해설

- ① 축삭병증(axonopathy)
- ② 탈수초증(demyelination) ◀ 정답
- ③ 허혈성괴사(ischemic necrosis)
- ④ 신경원세포소실(neuronal loss)
- ⑤ 신경원세포변성(neuronal degeneration)

■ 관련 지식: 다발경화증은 중추신경 말이집이 소실되는 병으로, 뇌실 주위에 시간·공간적으로 흩어진 반이 생긴다. 말이집 염색(LFB)에서 반이 창백하게 보이며 초기에는 축삭이 비교적 보존된다.

[병리학·애디슨병·색소침착]

6. 부신위축·저Na·고K·손바닥·점막 색소침착 — 색소침착을 직접 유발하는 물질은?



그림 판독

손바닥·손금의 갈색 색소침착 사진.

ACTH 전구체(POMC)에서 함께 나오는 멜라닌세포자극호르몬(MSH) 작용으로 색소가 짙어진다.

정답 ③

일차부신저하(애디슨)에서 코티솔이 낮아 ACTH가 증가하고, ACTH 전구체(POMC)의 MSH 작용으로 색소침착이 생긴다. 정답 ③.

질한 개요: 애디슨병(일차부신저하): 자가면역·결핵 등으로 부신겉질이 파괴되어 코티솔·알도스테론이 부족해진다.

피로·저혈압·저나트륨·고칼륨·저혈당이 나타나고, 되먹임으로 ACTH가 증가해 피부·점막에 색소침착이 생긴다.

■ 보기 해설

- ① 알도스테론 (aldosterone)
- ② 부신피질자극호르몬 (ACTH)
- ③ 코르티코스테로이드 (corticosteroid) ◀ 정답
- ④ 부신피질자극호르몬분비호르몬 (CRH)
- ⑤ 혈청 아밀라아제

■ 관련 지식: 일차부신저하에서는 코티솔이 낮아 음성되먹임이 풀려 뇌하수체가 POMC를 많이 만든다. POMC는 ACTH와 함께 MSH를 내어 멜라닌 생성을 자극하므로 손금·잇몸·흉터에 색소침착이 두드러진다.

[병리학·난황낭종양]

7. 젊은 여성 난소종양, 혈청 AFP 상승·Glypican-3 양성 — 진단은?

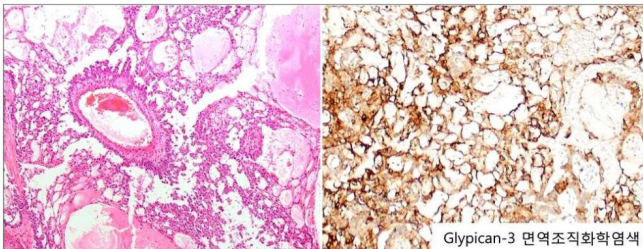


그림 판독

왼쪽 HE — 그물·유두 구조와 실러-두발체 양성.

오른쪽 Glypican-3 면역염색 양성(갈색) — 난황낭종양을 뒷받침.

정답 ⑤

AFP 상승과 Glypican-3 양성은 난황낭종양(yolk sac tumor)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① choriocarcinoma
- ② dysgerminoma
- ③ embryonal carcinoma
- ④ immature teratoma
- ⑤ yolk sac tumor ◀ 정답

■ 관련 지식: 난소 생식세포종양은 표지자로 감별한다. 난황낭종양은 AFP가 오르고 실러-두발체·Glypican-3 양성, 융모막암은 β hCG, 미분화세포종은 LDH가 오른다. 난황낭종양은 젊은 여성에 발생하며 진행이 빠르다.

[병리학 · 인슐린종]

8. 반복 저혈당(49), 췌장 신경내분비종양(Synaptophysin·CD56 양성) — 분비 물질은?

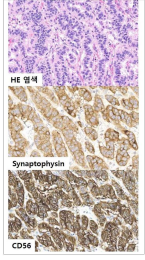


그림 판독

HE 염색(위) — 균일한 신경내분비 세포 증식.

Synaptophysin·CD56 양성(아래 갈색) — 신경내분비 분화를 확인.

정답 ①

저혈당을 일으키는 췌장 신경내분비종양은 인슐린을 분비하는 인슐린종이다. 정답 ①.

질환 개요: 인슐린종: 췌장 베타세포에서 유래한 신경내분비종양으로 인슐린을 자율 분비한다. 공복·운동 시 저혈당, 포도당 투여로 호전되는 휘플 3징을 보이며 대부분 양성이다.

■ 보기 해설

- ① Insulin ◀ 정답
- ② Lipase
- ③ Trypsin
- ④ Prolactin
- ⑤ Chymotrypsin

■ 관련 지식: 췌장 신경내분비종양은 Synaptophysin·chromogranin·CD56로 확인하고 분비 호르몬으로 임상상이 갈린다. 인슐린종은 저혈당, 가스트린종은 난치성 궤양, 글루카곤종은 고혈당·피부발진을 일으킨다.

[병리학 · 과오종]

9. 기관지 연골이 정상 세포로 무질서하게 과증식 — 진단은?

정답 ①

제자리 조직(연골 등)이 무질서하게 과성장한 것은 과오종(hamartoma)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 과오종 — 정상 조직이 그 자리에서 무질서하게 과성장한 것 ◀ 정답
- ② 복합종
- ③ 분리종
- ④ 혼합종
- ⑤ 기관지 선종

■ 관련 지식: 과오종은 원래 그 장기에 있는 정상 조직들이 무질서하게 뒤섞여 자란 양성 병변으로, 폐의 연골성 과오종이 대표적이다. 정상 조직이 엉뚱한 위치에 있는 이소종(미주조직)과 구별된다.

10. 고령 여성 난소종양(유두상·다형핵) — 거의 항상 동반되는 변이 유전자는?

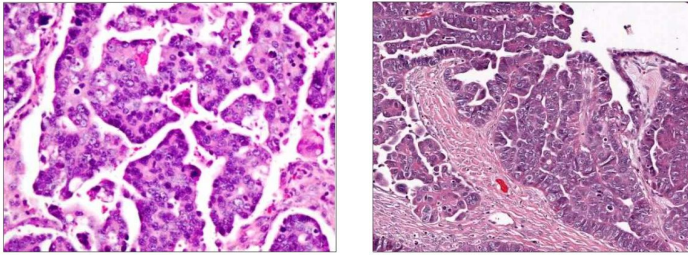


그림 판독

난소 종양의 유두상 구조와 크고 다형성인 핵.

고등급장액암의 특징으로, 거의 모든 예에서 TP53 변이가 동반된다.

정답 ⑤

고령 여성의 난소 고등급장액암은 TP53 변이가 거의 항상 동반된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① ALK
- ② EGFR
- ③ KRAS
- ④ RB1
- ⑤ TP53 ◀ 정답

■ 관련 지식: 난소 상피암은 두 갈래다. 고등급장액암은 관·난소 기원으로 TP53·BRCA 변이가 흔하고 CA-125가 오르며 예후가 나쁘다. 저등급장액암은 KRAS·BRAF 변이를 보이며 서서히 진행된다.

11. 심부정맥혈전 병력, 폐의 썰기 모양 출혈성 병변 — 경색의 종류와 이유는?

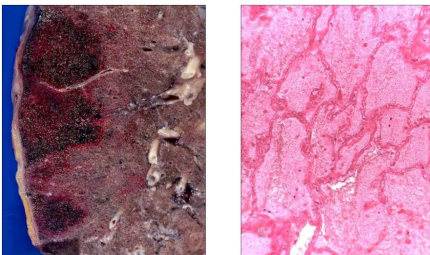


그림 판독

폐 육안 — 가슴막에 닿은 썰기 모양의 짙은 적색(출혈성) 경색.

폐는 폐동맥·기관지동맥 이중 공급을 받아 색전 시 출혈성(적색) 경색이 된다.

정답 ②

폐는 이중 혈액공급(폐동맥+기관지동맥)을 받아 색전 시 출혈성 괴사(적색경색)가 된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① (Dual blood supply) 출혈성 괴사 이중 혈액 공급 -
- ② (Dual blood supply) 출혈성 괴사 단일 혈액 공급 - ◀ 정답
- ③ (End artery blood supply) 백색 괴사 단일 혈액 공급 -
- ④ (End artery blood supply) 허혈성 괴사 이중 혈액 공급 -
- ⑤ (Dual blood supply)

■ 관련 지식: 경색의 색은 혈액 공급 구조로 정해진다. 폐·창자처럼 이중 혈류거나 성긴 조직은 주변에서 피가 스며들어 출혈성(적색), 심장·공팔·지라처럼 단일 종말동맥에 치밀한 조직은 빈혈성(백색) 경색이 된다.

[병리학 · 형성이상]

12. 자궁경부 상피에 비정형·핵비대 세포, 기저막 침윤 없음 — 진단은?

정답 ⑤

침윤 없이 상피 내에 비정형·핵비대 세포가 나타나는 것은 형성이상(dysplasia)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 전이
- ② 화생
- ③ 역분화
- ④ 역형성
- ⑤ 형성이상 — 비정형·핵비대가 있으나 기저막 침윤은 없는 전암 병변 ◀ 정답

■ 관련 지식: 상피는 화생→형성이상→제자리암→침습암 순으로 변한다. 형성이상은 핵비대·핵세포질비 증가·극성 소실을 보이나 기저막을 넘지 않는 가역적 전암 상태이고, 기저막을 뚫으면 침습암이 된다.

[병리학 · 유잉육종]

13. 소아 대퇴골의 작은원형세포종양(상피·림프·신경내분비 표지 음성) — 확진 검사는?

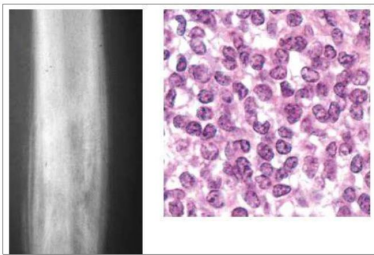


그림 판독

왼쪽 X선 — 대퇴골 골간의 양파껍질 모양 골막반응.

오른쪽 HE — 작고 균일한 원형세포가 뭉쳐있는 소원형세포종양.

정답 ⑤

소아 뼈의 작은원형세포종양은 유잉육종을 시사하며 EWSR1 재배열 FISH로 확진한다. 정답 ⑤.

질환 개요: 유잉육종: 소아·청소년의 장골 골간에 생기는 소원형세포 악성종양으로, 양파껍질 골막반응을 보인다. t(11;22) EWSR1-FLI1 융합유전자가 특징이며 CD99가 양성이다.

■ 보기 해설

- ① ER 면역염색 — 유방암 평가용이다.
- ② CD20 면역염색 — B세포 림프종 표지다.
- ③ TTF-1 면역염색 — 폐·갑상샘 표지다.
- ④ PSA 면역염색 — 전립샘암 표지다.
- ⑤ EWSR1 재배열 FISH — 유잉육종의 t(11;22)를 확인한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 작은원형세포종양에는 유잉육종·림프종·신경모세포종·횡문근육종이 있어 면역염색·유전자 검사로 감별한다. 유잉육종은 CD99 양성과 EWSR1 재배열이 진단의 핵심이다.

[병리학 · 가슴샘종]

14. 중증근무력증 + 앞종격동 종괴 — 진단은?

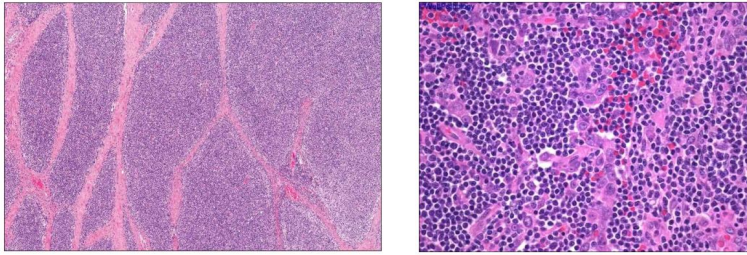


그림 판독

저배율 — 섬유 띠로 소엽화된 종양 속에 상피세포와 성숙 림프구가 섞여 있다.

앞종격동 위치와 중증근무력증 동반이 가슴샘종을 가리킨다.

정답 ④

중증근무력증과 앞종격동 종괴는 가슴샘종(thymoma)이다. 정답 ④.

질환 개요: 가슴샘종: 앞종격동에 생기는 가슴샘 상피종양으로, 30~40%에서 중증근무력증을 동반한다.

순수적혈구무형성·저감마글로불린혈증 등 부종양증후군과도 연관된다.

■ 보기 해설

- ① Adenocarcinoma
- ② Mediastinal large B cell lymphoma
- ③ Solitary fibrous tumor
- ④ Thymoma ◀ 정답
- ⑤ Yolk sac tumor

■ 관련 지식: 앞종격동 종괴는 가슴샘종·림프종·생식세포종양·갑상샘종이 대표적이다. 이 중 중증근무력증과 함께 오는 것은 가슴샘종으로, 종양이 자가면역을 유발해 신경근접합부 아세틸콜린수용체 항체를 만든다.

[병리학 · 대식세포 활성화]

15. 활성화 T세포 상충액이 대식세포의 포식능을 높였다 — 상충액에 든 물질은?

정답 ②

활성 T세포가 분비해 대식세포를 활성화하는 것은 인터페론- γ 다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① histamine
- ② interferon- γ ◀ 정답
- ③ γ leukotriene B
- ④ 4 prostaglandin E
- ⑤ 2 5-hydroxyeicosatetraenoic acid (5-HETE) — 호산구 분화를 촉진한다.

■ 관련 지식: 인터페론- γ 는 Th1 세포와 NK세포가 분비하는 대표적 대식세포 활성화인자다. 대식세포의 살균력과 MHC 발현을 높여 세포내 세균 방어와 육아종 형성의 중심이 된다.

[병리학 · 육아종증다발혈관염]

16. 부비동염·중이염·혈노·폐 결절/공동·비강 궤양 — 진단은?

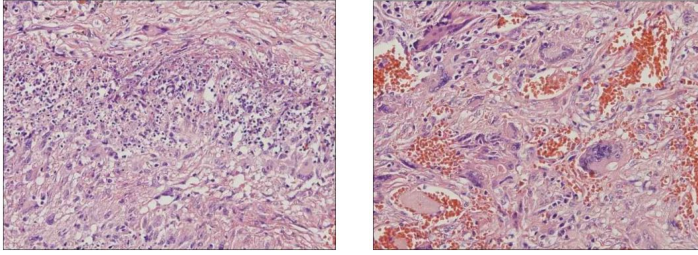


그림 판독

조직 — 괴사와 함께 육아종성 염증과 혈관벽 침범(혈관염).

상·하기도와 콩팥을 함께 침범하는 괴사성 육아종성 혈관염(GPA).

정답 ②

상하기도(부비동·폐)와 콩팥을 침범하는 괴사성 육아종성 혈관염은 육아종증다발혈관염(GPA)이다. 정답 ②.

질환 개요: 육아종증다발혈관염(GPA, 베게너): 코·부비동·폐(결절·공동)와 콩팥(반달사구체신염)을 침범하는 괴사성 육아종성 소혈관염이다. PR3-ANCA(c-ANCA)가 특징적이다.

■ 보기 해설

- ① giant cell arteritis
- ② granulomatosis with polyangiitis ◀ 정답
- ③ Kawasaki disease
- ④ microscopic polyangiitis
- ⑤ polyarteritis nodosa

■ 관련 지식: ANCA 관련 소혈관염은 세 가지다. GPA는 상기도·폐·콩팥 삼중침범과 PR3-ANCA, 현미경다발혈관염은 MPO-ANCA, 호산구육아종증다발혈관염은 천식·호산구증가를 보인다.

[병리학 · 쇼그렌증후군]

17. 안구·구강 건조, 침샘의 림프구 침윤 — 검출되는 자가항체는?

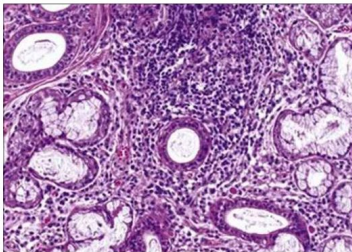


그림 판독

침샘 조직 — 샘 주위로 림프구가 뽕뽕이 침윤한다.

외분비샘 파괴로 건조증상이 생기는 쇼그렌증후군의 소견.

정답 ⑤

쇼그렌증후군에서는 항SS-A(Ro)/SS-B(La) 항체가 검출된다. 정답 ⑤.

질환 개요: 쇼그렌증후군: 침샘·눈물샘 등 외분비샘을 림프구가 침윤·파괴하는 자가면역 질환이다. 눈·입 건조(건성각결막염·구강건조)가 특징이고, 항SS-A/SS-B·류마티스인자가 양성이며 림프종 위험이 높다.

■ 보기 해설

- ① 항 항체 Sm
- ② 항 항체 DNA
- ③ 항 항체 Scl70
- ④ 항인지질항체
- ⑤ 항 항체 SS-A / SS-B ◀ 정답

■ 관련 지식: 자가면역 질환마다 특이 항체가 있다. 쇼그렌은 항SS-A/SS-B, 루푸스는 항dsDNA·항Sm, 전신경화증은 항Scl-70·항센트로미어, 근염은 항Jo-1이 대표적이다.

[병리학 · 제자리관암종(DCIS)]

18. 유방촬영 미세석회화 부위 생검, 관 내 국한 악성세포 — 진단은?

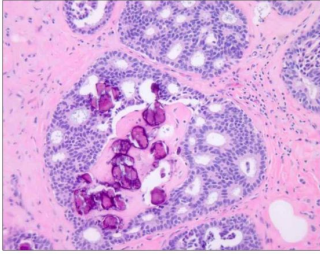


그림 판독

유방 조직 — 관 안을 악성세포가 채우고 중심에 석회화가 보인다.

기저막을 넘지 않고 관 내에 국한된 악성세포(DCIS).

정답 ③

유방 미세석회화 부위 생검에서 관 내에 국한된 악성세포는 관내암종(제자리관암종·DCIS)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 섬유샘종
- ② 엽상종양
- ③ 관내암종 ◀ 정답
- ④ 관내유두종
- ⑤ 침습관암종

■ 관련 지식: DCIS는 악성세포가 관 안에만 있고 기저막을 넘지 않은 전구 병변으로, 유방촬영에서 미세석회화로 발견된다. 면포형은 중심 괴사를 보이며, 치료하지 않으면 침습암으로 진행할 수 있다.

[병리학 · 당뇨병성신증]

19. 20년 당뇨·알부민뇨, PAS·전자현미경에서 사구체 기저막 비후 — 축적된 물질은?

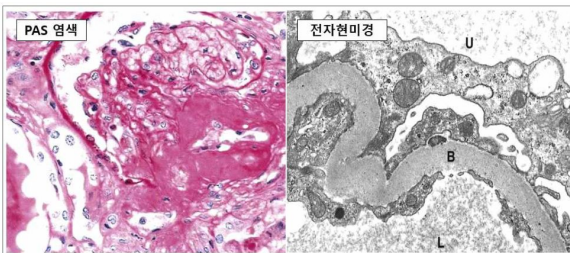


그림 판독

왼쪽 PAS — 사구체 기저막·메산지움 확장(분홍).

오른쪽 전자현미경 — U(요강), L(모세혈관 내강), B = 두꺼워진 기저막.

B(기저막)에 제4형 콜라겐이 쌓여 두꺼워진다.

정답 ④

당뇨병성신증에서 사구체 기저막이 두꺼워지며 축적되는 주된 물질은 제4형 콜라겐이다. 정답 ④.

질환 개요: 당뇨병성신증: 오랜 고혈당으로 사구체 기저막이 두꺼워지고 메산지움 확장되며, 결절성 사구체경화(Kimmelstiel-Wilson 결절)가 생긴다. 알부민뇨로 시작해 신부전으로 진행되는 만성콩팥병의 흔한 원인이다.

■ 보기 해설

- ① 면역복합체
- ② 아밀로이드
- ③ 헤파란황산염
- ④ 제4형 콜라겐 4 — 기저막 구성 성분으로 당뇨에서 과다 축적된다 ◀ 정답
- ⑤ 프로테오글리칸

■ 관련 지식: 당뇨에서는 사구체 기저막의 제4형 콜라겐이 늘어 기저막이 두꺼워지고 메산지움 바탕질이 확장된다. 전자현미경에서 균질하게 두꺼워진 기저막이 보이며, 진행하면 결절성 병변과 단백뇨가 나타난다.

[병리학 · 위 MALT림프종]

20. 위 용기 병변, 면역글로불린 중쇄 재배열 양성(단클론 B세포) — 발병 원인은?

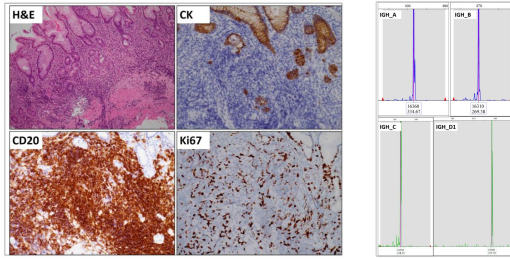


그림 판독

H&E·CK·CD20·Ki67 패널 — CD20 양성 단클론 B세포가 상피(CK) 사이를 침윤.

단클론 B세포 증식(림프상피병변)을 보이는 위 MALT림프종.

정답 ②

면역글로불린 재배열(단클론 B세포)을 보이는 위 MALT림프종의 원인은 헬리코박터 파일로리 만성감염이다. 정답 ②.

질환 개요: 위 MALT림프종: 헬리코박터 파일로리 만성 감염이 위 점막에 림프조직을 만들고 만성 항원 자극으로 B세포가 단클론 증식한다. 초기에는 제균 치료만으로 상당수가 호전되며, t(11;18)이 있으면 반응이 떨어진다.

■ 보기 해설

- ① 헬리코박터균(Helicobacter pylori)
- ② 결핵균(Mycobacterium tuberculosis) ◀ 정답
- ③ 엡스타인바 바이러스(Epstein-Barr virus)
- ④ 사람면역 결핍 바이러스
- ⑤ (Human Immunodeficiency Virus)

■ 관련 지식: 헬리코박터 감염은 위 점막에 획득된 림프조직(MALT)을 만들고 지속적 항원 자극으로 B세포 증식을 유도한다. 단클론성이 확인되면 MALT림프종으로, 초기에는 제균으로 치료한다.

II. 병리학 — 신장·전신·종양 (21~40)

[병리학 · IgA혈관염]

21. 소아, 혈뇨·복통·하지 자색반, 사구체 IgA 침착, ANCA 음성 — 진단은?

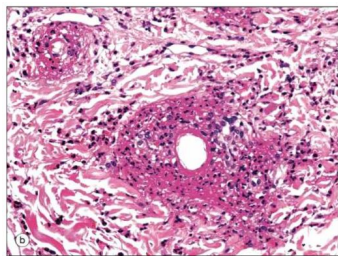


그림 판독

콩팥 조직 — 메산지움에 IgA가 침착된 사구체신염 소견.

소아 자색반·복통에 IgA 침착이 더해지면 IgA혈관염이다.

정답 ⑤

소아의 자색반·복통·신염에 IgA 침착은 헤노흐-쉰라인자색반(IgA 혈관염)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: IgA혈관염(헤노흐-쉰라인자색반): 흔히 감염 후 소아에 생기는 소혈관염으로, 하지·엉덩이의 축지자색반, 복통, 관절통, IgA신증을 특징으로 한다. 대개 자연 호전되며 ANCA는 음성이다.

■ 보기 해설

- ① 결절다발동맥염
- ② 거대세포동맥염
- ③ 다카야스동맥염
- ④ 폐쇄혈전혈관염
- ⑤ 헤노흐쉰라인자색반 ◀ 정답

■ 관련 지식: IgA혈관염은 IgA 면역복합체가 소혈관에 침착되어 생긴다. 소아에서 축지자색반·복통·관절통·혈뇨가 함께 나타나고 ANCA는 음성이어서 ANCA 관련 혈관염과 구별된다.

[병리학 · 신경내분비종양]

22. 직장 용종, CD56 양성 — 진단은?

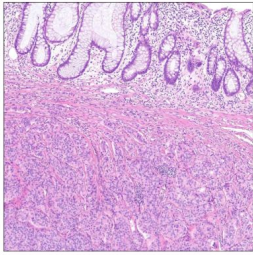


그림 판독

직장 점막 아래 균일한 종양세포 등지.

CD56 등 신경내분비 표지가 양성인 신경내분비종양(카르시노이드).

정답 ⑤

CD56 양성 신경내분비 표지를 보이는 직장 종양은 신경내분비종양(카르시노이드)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 평활근종 (leiomyoma)
- ② 관샘종 (tubular adenoma)
- ③ 용모샘종 (villous adenoma)
- ④ 증식용종 (hyperplastic polyp)
- ⑤ 신경내분비종양 (neuroendocrine tumor) — Synaptophysin·CD56 양성 ◀ 정답

■ 관련 지식: 신경내분비종양은 Synaptophysin·chromogranin·CD56이 양성이고 직장·충수·소장에 잘 생긴다. 세로토닌 등을 분비해 간전이 시 홍조·설사의 카르시노이드증후군을 일으킬 수 있다.

[병리학 · 아밀로이드증]

23. 심한 단백뇨·부종, 콩팥 조직 Congo red 양성 — 진단은?

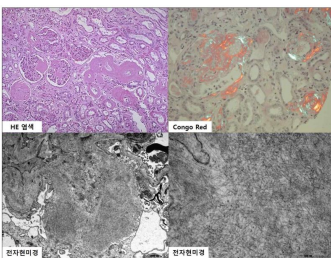


그림 판독

HE·Congo Red·전자현미경 패널 — Congo red 양성(주황) 무정형 침착과 원섬유.

편광에서 사과녹색 복굴절을 보이는 아밀로이드 침착.

정답 ②

Congo red 양성(사과녹색 복굴절) 침착은 아밀로이드증이다. 정답 ②.

질환 개요: 아밀로이드증: 잘못 접힌 단백질이 β-병풍 원섬유로 조직에 침착하는 병이다. 콩팥에 침착하면 심한 단백뇨·신증후군을 일으키고 심장·간·신경도 침범한다. Congo red 염색에서 편광 시 사과녹색 복굴절이 진단적이다.

■ 보기 해설

- ① 피부경화증
- ② 아밀로이드증 — Congo red 양성·사과녹색 복굴절 ◀ 정답
- ③ 이식편대숙주병
- ④ 전신 홍반성 루푸스
- ⑤ 항 사구체기저막 질환

■ 관련 지식: 아밀로이드는 β-병풍 구조의 원섬유 단백질로 Congo red에 물들고 편광에서 사과녹색으로 빛난다. 콩팥에 쌓이면 기저막·메산지움·혈관에 침착해 단백뇨와 신부전을 일으킨다.

[병리학 · 갈색세포종]

24. 부신 종괴, 발작성 고혈압·두통·발한, 소변 메타네프린 상승 — 진단은?

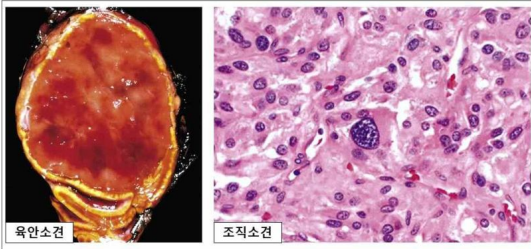


그림 판독

육안소견 — 부신속질의 갈색 종괴.

조직소견 — 세포가 등지(Zellballen)를 이루는 크롬친화세포 종양.

정답 ②

부신속질 종양으로 카테콜아민을 분비해 발작성 고혈압을 일으키는 것은 갈색세포종(크롬친화세포종)이다. 정답 ②.

질환 개요: 갈색세포종: 부신속질 크롬친화세포에서 카테콜아민을 자율 분비하는 종양이다. 발작성

고혈압·두통·발한·심계·고혈당(5H)이 특징이고 소변·혈장 메타네프린이 오른다. "10% 종양"(양측·악성·부신 외 등)으로 불린다.

■ 보기 해설

- ① 신경모세포종 (neuroblastoma)
- ② 크롬친화세포종 (pheochromocytoma) ◀ 정답
- ③ 부신피질샘종 (adrenal gland adenoma)
- ④ 신경내분비종양 (neuroendocrine tumor)
- ⑤ 부신피질암종 (adrenal gland carcinoma)

■ 관련 지식: 갈색세포종은 카테콜아민 과다분비로 발작성 고혈압을 일으키며 메타네프린 측정으로 진단한다. 수술 전 알파차단제로 혈압을 조절해야 하며, 유전증후군(MEN2·VHL·NF1)과 연관될 수 있다.

[병리학 · 여린X증후군]

25. 지적장애 남아, Xq27.3의 CGG 삼염기반복 확장 — 질병은?

정답 ③

Xq27.3 CGG 삼염기반복 확장(FMR1)은 여린X증후군이다. 정답 ③.

질환 개요: 여린X증후군: X염색체 FMR1 유전자의 CGG 삼염기반복이 확장되어 FMRP 단백질이 만들어지지 않는 병이다. 남아의 흔한 유전성 지적장애로, 긴 얼굴·큰 귀·큰 고환·자폐 성향을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 터너 증후군(Turner syndrome)
- ② 페닐케톤노증(phenylketonuria)
- ③ 여린증후군 X (fragile X syndrome) — FMR1의 CGG 반복 확장 ◀ 정답
- ④ 마르팡 증후군(Marfan syndrome)
- ⑤ 에드워드 증후군(Edwards syndrome)

■ 관련 지식: 삼염기반복 질환은 세대가 갈수록 반복이 늘어 증상이 심해지는 표현축진을 보인다. 여린X는 CGG, 헌팅턴은 CAG, 근긴장디스트로피는 CTG 반복이 확장된다.

[병리학 · FAP·APC]

26. 대장에 수백 개의 용종이 깔린 육안 소견 — 연관 유전자는?



그림 판독

대장 점막 — 헤아릴 수 없이 많은 작은 샘종성 용종.

수백~수천 개 용종은 APC 변이의 가족샘종폴립증(FAP)을 가리킨다.

정답 ①

가족샘종폴립증(FAP)은 APC 유전자 변이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① APC ◀ 정답

② BRCA1

③ EGFR

④ RB1

⑤ TP53

■ 관련 지식: FAP는 APC 생식세포 변이로 대장에 수백~수천 개의 샘종이 생기고, 방치하면 거의 100% 대장암으로 진행하므로 예방적 대장전절제를 고려한다. 용종이 적은 린치증후군은 불일치복구 유전자 결함이 원인이다.

[병리학 · 림프부종]

27. 유방절제·겨드랑이 림프절절제 후 같은 쪽 팔 부종·피부 경화 — 진단은?

정답 ④

림프절 절제 후 림프배액 장애로 생긴 팔 부종은 림프부종(lymphedema)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① capillary leak syndrome

② chronic venous insufficiency

③ deep vein thrombosis

④ lymphedema ◀ 정답

⑤ varicose vein

■ 관련 지식: 림프부종은 림프관 폐색이나 절제로 단백질이 풍부한 림프액이 조직에 고여 생긴다. 만성화되면 섬유화로 피부가 두꺼워지는 코끼리피부가 되며, 유방암 겨드랑이 림프절 수술 후 흔히 나타난다.

[병리학·통풍·요산결정]

28. 엄지발가락 결절에서 얻은 바늘 모양 결정 — 결정 물질은?

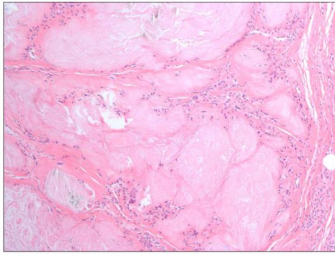


그림 판독

조직 — 무정형 침착물 주위로 이물반응.

편광에서 바늘 모양·음성 복굴절을 보이는 요산염 결정(통풍).

정답 ①

바늘 모양(음성 복굴절) 결정은 요산염으로 통풍의 특징이다. 정답 ①.

질한 개요: 통풍: 혈중 요산이 높아 요산나트륨 결정이 관절에 쌓여 급성 관절염을 일으킨다. 첫 발작은 흔히 엄지발가락(통풍발작)에 오며, 만성화되면 결정 덩어리(통풍결절)를 형성한다.

■ 보기 해설

- ① 요산염 — 바늘 모양·음성 복굴절, 통풍 ◀ 정답
- ② 실리콘
- ③ 메틸메타크릴산
- ④ 칼슘 피로인산염
- ⑤ 코르티코스테로이드 에스테르

■ 관련 지식: 결정 관절염은 편광으로 감별한다. 통풍은 바늘 모양의 음성 복굴절 요산염, 가성통풍은 마름모꼴 양성 복굴절 칼슘피로인산 결정을 보인다.

[병리학·파골세포·RANK]

29. 파골세포 전구체의 분화·활성화를 직접 유도하는, 그림의 물질(수용체) B는?

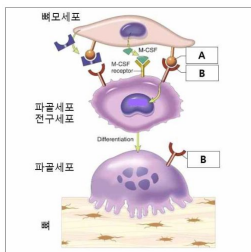


그림 판독

뼈 재형성 모식도 — 뼈모세포가 M-CSF(A)와 RANKL을 내어 파골세포 전구체를 자극한다.

B = 파골세포 전구체·파골세포 표면의 RANK 수용체 — RANKL이 붙어 분화·활성화를 직접 유도한다(정답).

정답 ①

파골세포 전구체의 RANK에 뼈모세포의 RANKL이 결합해 파골세포 분화·활성화를 직접 유도한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 활성화 수용체 NF- κ B (RANK) ◀ 정답
- ② 부갑상샘호르몬수용체 (PTHrP)
- ③ 갑상샘자극호르몬 수용체 (TSHR)
- ④ 비타민 수용체 D3 (Vitamin D3 receptor)
- ⑤ 오스테오프로테게린 수용체 (osteoprotegrin receptor) — OPG는 미끼수용체로 오히려 억제한다.

■ 관련 지식: 뼈 재형성은 뼈모세포가 조절한다. 뼈모세포가 M-CSF로 파골세포 전구체를 늘리고 RANKL을 내어 전구체의 RANK에 결합시키면 파골세포로 분화·활성화된다. 오스테오프로테게린(OPG)은 RANKL을 가로채는 미끼수용체로 이를 억제한다.

[병리학 · 건락괴사·결핵]

30. 폐 조직의 괴사에 대한 설명으로 옳은 것은?

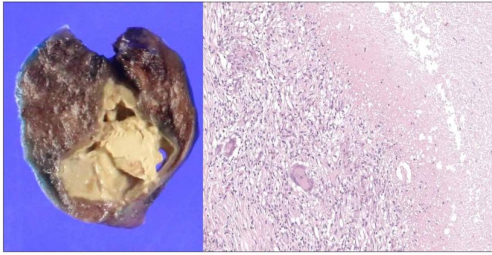


그림 판독

왼쪽 육안 — 치즈 같은 노란 괴사를 품은 폐 병변.

오른쪽 조직 — 무정형 괴사를 둘러싼 육아종(건락괴사, 결핵).

정답 ④

폐의 건락괴사(caseous necrosis)는 결핵균 감염의 결과로 나타날 수 있다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 이며 가역성 세포손상에 해당한다 Fat necrosis .
- ② 가 관찰되며 주로 급성체장염과 동 Fibrinoid necrosis
- ③ 반된다. 이고 결핵균 감염증의 결과로 발생 Caseous necrosis
- ④ 할 수 있다. 이며 뇌손상에서 흔히 동반된다 Coagulative necrosis ◀ 정답
- ⑤ 는 특성이 있다.

■ 관련 지식: 괴사는 형태로 나뉜다. 응고괴사(허혈·심장/콩팥), 액화괴사(뇌·농양), 건락괴사(결핵·치즈양), 지방괴사(췌장), 섬유소양괴사(혈관벽)로 구분하며, 폐의 치즈 같은 건락괴사는 결핵의 전형이다.

[병리학 · HPV·자궁경부]

31. 자궁경부 세포검사에서 저등급 편평상피내병변(원반세포) — 원인은?

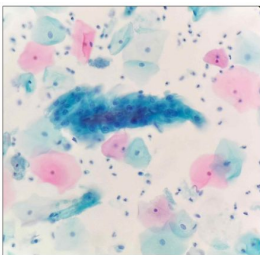


그림 판독

세포도말 — 핵주위 공포(원반세포, koilocyte)를 가진 편평세포.

원반세포는 사람유두종바이러스(HPV) 감염의 특징이다.

정답 ③

저등급 편평상피내병변(LSIL)의 원인은 사람유두종바이러스(HPV)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 거대세포바이러스
- ② 단순포진바이러스-2
- ③ 사람유두종바이러스 — 원반세포·자궁경부 이형성 ◀ 정답
- ④ 칸디다증
- ⑤ 트리코모나스

■ 관련 지식: HPV는 자궁경부 편평상피에 감염해 원반세포(핵주위 공포)를 만들고 이형성을 일으킨다. 16·18형 등 고위험형이 지속 감염되면 고등급 병변·자궁경부암으로 진행하며, 백신으로 예방한다.

[병리학·결핵]

32. 체중감소, 폐의 괴사성 덩이·육아종 — 원인균은?

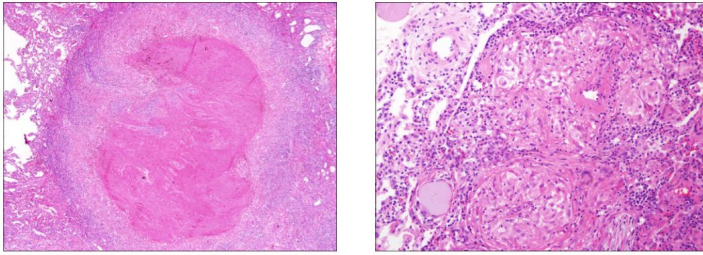


그림 판독

조직 — 중심 건락괴사를 둘러싼 상피모양세포·랑한스거대세포 육아종.

괴사성 육아종은 결핵균 감염을 가리킨다.

정답 ⑤

폐의 괴사성 덩이에 건락 육아종은 결핵균(*M. tuberculosis*)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 폐결핵: 결핵균이 폐에 만성 육아종성 염증을 일으켜 체중감소·기침·객혈·야간발한을 만든다. 중심 건락괴사를 둘러싼 상피모양세포·랑한스거대세포 육아종이 특징이고, 결핵종은 종괴로 보여 폐암과 감별이 필요하다.

■ 보기 해설

- ① *Aspergillus fumigatus*
- ② *Pneumocystis jiroveci*
- ③ *Pseudomonas aeruginosa*
- ④ *Streptococcus pneumoniae*
- ⑤ *Mycobacterium tuberculosis* ◀ 정답

■ 관련 지식: 결핵균은 건락괴사를 중심에 둔 육아종을 만들고 항산균 염색으로 확인된다. 종괴처럼 뭉친 결핵종은 영상에서 폐암과 헷갈릴 수 있어 조직검사가 중요하다.

[병리학·굿패스처증후군]

33. 소변량 감소·폐출혈, 사구체 기저막 따라 선상 IgG 형광 — 사구체 손상 기전은?

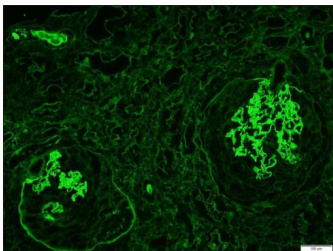


그림 판독

면역형광 — 사구체 기저막을 따라 매끄러운 선상(linear) IgG 침착.

선상 IgG는 항GBM 항체가 붙은 것으로, 항체매개(제Ⅱ형) 손상을 일으킨다.

정답 ⑤

선상 IgG 침착의 항GBM병(굿패스처)은 항체가 보체·중성구를 불러 조직을 파괴하는 항체매개(제Ⅱ형) 기전이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 굿패스처증후군(항GBM병): 폐포·사구체 기저막의 제4형 콜라겐에 대한 자가항체가 생겨 폐출혈과 급속진행사구체신염을 함께 일으킨다. 면역형광에서 선상 IgG 침착이 진단적이다.

■ 보기 해설

- ① 옉소닌화 및 탐식
- ② 항체에 의한 기능 장애
- ③ 활성화 림프구의 사이토카인 CD4+ T
- ④ 매개물질에 의한 즉각적인 혈관확장
- ⑤ 수용체가 관여하는 항체매개 염증반응 C3b, Fc ◀ 정답

■ 관련 지식: 굿패스처증후군은 기저막 항원에 붙은 항체가 보체와中性구를 불러 조직을 파괴하는 제Ⅱ형 과민반응이다. 선상 IgG 침착으로 면역복합체병(과립상)과 구별되며 폐출혈과 사구체신염이 동반된다.

[병리학 · 지방간]

34. 만성 음주·간경화, 간세포 안의 큰 공포 — 축적된 물질은?

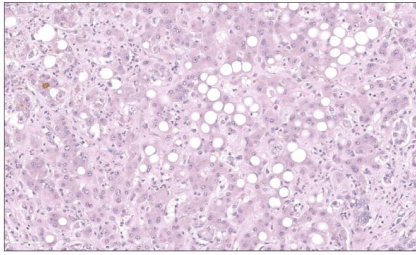


그림 판독

간 조직 — 간세포 세포질을 채운 크고 둥근 공포(대공포성 지방변성).

공포는 중성지방이 쌓인 것으로, 알코올 지방간의 소견이다.

정답 ⑤

알코올 간질환의 간세포 공포는 중성지방(트리글리세리드) 축적(지방변성)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 당원
- ② 안티트리핀
- ③ 라이포푸신
- ④ 콜레스테롤
- ⑤ 트리글리세리드 ◀ 정답

■ 관련 지식: 알코올 간질환은 지방간(중성지방 축적)에서 시작해 알코올 간염(말로리소체·중성구), 간경화로 진행한다. 초기 지방변성은 금주로 회복될 수 있는 가역 단계다.

[병리학 · 헌팅턴병]

35. 환각·기억감퇴·불수의 몸짓, 미상핵 위축, 부계에서 대물림 — 발병 기전은?

정답 ②

미상핵 위축과 무도증, 상염색체우성(부계 표현촉진)은 CAG 반복서열 확장(헌팅턴병)이다. 정답 ②.

질환 개요: 헌팅턴병: HTT 유전자의 CAG 반복 확장으로 생기는 상염색체우성 신경퇴행 질환이다. 미상핵·줄무늬체가 위축되어 무도증(불수의 몸짓)·인지저하·정신증상이 나타나고, 부계 유전 시 표현촉진이 두드러진다.

■ 보기 해설

- ① 반복서열 확장 CAG
- ② 타우 단백질의 침착 (Tau) ◀ 정답
- ③ 에 의한 자가 면역 질환 Th1
- ④ 베타아밀로이드 의 침착 (-amyloid)
- ⑤ β

■ 관련 지식: 헌팅턴병은 CAG 반복이 확장되어 비정상 헌팅틴 단백질 신경세포를 손상시킨다. 미상핵·줄무늬체 위축으로 무도증과 인지·정신 증상이 나타나며 세대가 갈수록 발병이 빨라진다.

[병리학 · 갑상샘 유두암-BRAF]

36. 갑상샘 종양(간유리핵·핵구·핵내봉입) — 가장 흔한 이상 유전자는?

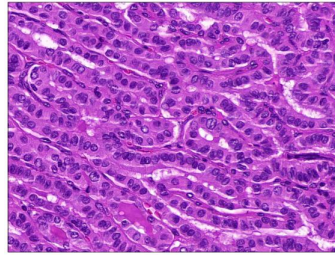
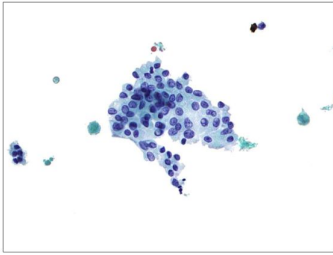


그림 판독

조직 — 유두 구조와 간유리(ground-glass) 핵·핵구·핵내봉입.

이 핵 특징은 갑상샘 유두암종의 진단 근거로, BRAF 변이가 가장 흔하다.

정답 ①

갑상샘 유두암종에서 가장 흔한 이상은 BRAF(V600E)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① BRAF ◀ 정답

② EGFR

③ KRAS

④ TERT

⑤ TP53

■ 관련 지식: 갑상샘 유두암종은 간유리핵·핵구·핵내봉입·핵고랑 같은 핵 특징으로 진단하며, 림프절 전이가 잦지만 예후는 좋다. 분자 이상으로는 BRAF V600E가 가장 흔하고 RET/PTC 재배열도 나타난다.

[병리학 · 문맥고혈압·울혈]

37. 식도정맥류·치핵·배꼽 주위 정맥 확장(메두사머리)의 공통 혈류역동 장애는?

정답 ④

세 소견 모두 문맥고혈압에 의한 정맥 울혈(congestion)과 결순환의 결과다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 부종

② 색전

③ 울혈

④ 충혈 ◀ 정답

⑤ 소변 검사 상 단백뇨 혈뇨 포도당 케톤 1+, 4+, -, - 식도정맥류 치핵 메두사머리

■ 관련 지식: 울혈은 정맥 유출이 막혀 피가 고이는 상태다. 간경화 등으로 문맥압이 오르면 문맥-체순환 결순환이 열려 식도정맥류·치핵·메두사머리가 나타난다.

[병리학 · 심근경색 시간경과]

38. 급성심근경색 조직에서 중성구가 다수 침윤한다면 경색 후 경과 시점은?

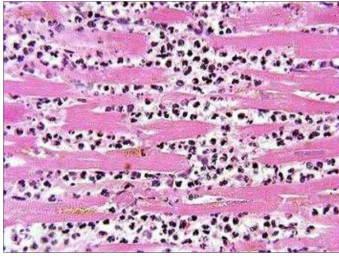


그림 판독

심근 — 괴사된 근섬유 사이로 중성구가 뿔뿔이 침윤.

중성구 침윤은 경색 후 약 1~3일(24~72시간)의 소견이다.

정답 ③

경색 후 1~3일(약 72시간)에는 중성구가 다수 침윤한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 시간 12 - Neutrophils
- ② 시간 12 T lymphocytes
- ③ - 시간 72 Neutrophils ◀ 정답
- ④ - 시간 72 T lymphocytes
- ⑤ - 시간 120 - Macrophages

■ 관련 지식: 심근경색의 조직 변화는 시간 순서가 있다. 하루 안에는 응고괴사가 시작되고, 1~3일에 중성구가 침윤하며, 3~10일에 대식세포가 죽은 조직을 치우고 육아조직이 생긴 뒤, 2주 이후 섬유화 반흔이 남는다.

[병리학 · 종양억제유전자-2타격]

39. 망막모세포종 RB1과 같은 2타격 기전으로 발암하는 다른 유전자는?

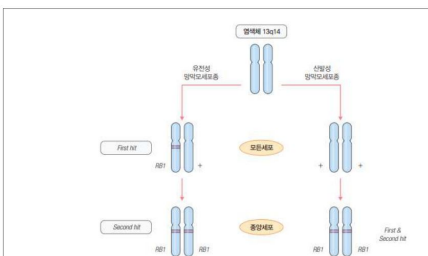


그림 판독

2타격(Knudson) 모식도 — 13q14의 RB1이 유전성(첫 타격 유전)과 산발형에서 두 대립유전자를 모두 잃는 과정.

종양억제유전자는 양쪽 대립유전자가 모두 소실되어야 발암한다.

정답 ①

RB1처럼 두 대립유전자 모두 소실되어야 하는 종양억제유전자(2타격)의 예는 APC다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① APC ◀ 정답
- ② EGFR
- ③ KIT
- ④ MYC
- ⑤ RET

■ 관련 지식: Knudson의 2타격 가설에서 종양억제유전자(RB1·APC·TP53·BRCA·VHL)는 두 대립유전자가 모두 소실되어야 기능을 잃어 발암한다. 반면 종양유전자(RAS·MYC·HER2)는 하나만 활성화돼도 발암을 촉진한다.

[병리학·유전성 유방암]

40. 어머니·이모·언니의 유방암 가족력 — 권유할 유전자 검사는?

정답 ②

강한 유방암 가족력은 BRCA1(및 BRCA2) 검사를 권유한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① APC
- ② BRCA1 ◀ 정답
- ③ MLH1
- ④ RB
- ⑤ VHL

■ 관련 지식: BRCA1/2는 DNA 상동재조합 수선을 담당하는 종양억제유전자로, 변이 시 유방·난소암 위험이 크게 오른다. 상염색체우성으로 유전되며, 변이 암은 PARP 억제제 치료의 표적이 된다.

III. 병리학 후반·기생충학 (41~60)

[병리학·자궁내막증]

41. 월경기 심한 골반통, 난소의 짙은 갈색 낭·자궁/난관 표면 병변 — 진단은?

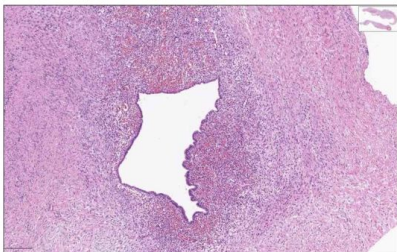


그림 판독

난소 — 오래된 혈액이 고인 짙은 갈색(초콜릿) 낭.
자궁 밖에 자궁내막 조직이 자라 월경 때마다 출혈하는 자궁내막증.

정답 ③

난소의 짙은 갈색 혈성 낭과 자궁·난관 표면 병변은 자궁내막증이다. 정답 ③.

질환 개요: 자궁내막증: 자궁내막 조직이 난소·복막 등 자궁 밖에 자리 잡아 월경 주기마다 출혈·염증을 반복한다.
월경통·성교통·난임을 일으키고, 난소에는 오래된 피가 고인 초콜릿낭을 만든다.

■ 보기 해설

- ① 기형종(Teratoma)
- ② 평활근종(Leiomyoma)
- ③ 자궁내막증(Endometriosis) — 자궁 밖 내막·초콜릿낭·월경통·난임 ◀ 정답
- ④ 자궁내막암(Endometrial cancer)
- ⑤ 고등급 장액성암(High grade serous carcinoma)

■ 관련 지식: 자궁내막증은 자궁 밖 자궁내막 조직이 주기적으로 출혈해 유착·낭을 만든다. 조직에서 내막샘·기질과 함께 오래된 출혈을 나타내는 헤모시데린 탐식 대식세포가 보인다.

[병리학 · GIST·카할세포]

42. 소장 벽의 방추세포 종양, CD117(c-KIT) 양성 — 기원 세포는?

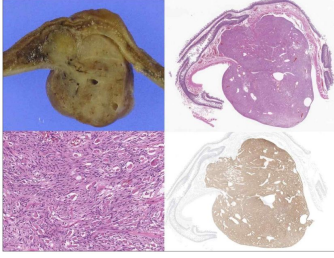


그림 판독

육안·H&E·CD117 패널 — 방추세포 종양이 CD117(갈색) 양성.

CD117 양성인 위장관 페이스메이커인 카할세포 기원(GIST)을 뜻한다.

정답 ②

CD117(KIT) 양성 위장관 방추세포 종양(GIST)의 기원은 카할세포(간질카할세포)다. 정답 ②.

질한 개요: 위장관기질종양(GIST): 위장관 운동 페이스메이커인 카할세포에서 유래하는 방추세포 종양으로, KIT나 PDGFRA 변이가 원인이다. CD117(KIT)·DOG1이 양성이며 이마티닙 표적치료에 반응한다.

■ 보기 해설

- ① ganglion cell
- ② interstitial cell of Cajal ◀ 정답
- ③ myosatellite cell
- ④ nerve sheath cell
- ⑤ smooth muscle cell

■ 관련 지식: GIST는 카할세포 기원으로 KIT/PDGFRA 변이를 가지며 CD117·DOG1 양성이다. 이 표지로 평활근종·신경집종과 구별하고, 티로신인산화효소 억제제(이마티닙)로 치료한다.

[병리학 · 유방암 표적]

43. Herceptin(trastuzumab)을 쓰는 근거가 되는 유방암의 분자 이상은?

정답 ④

Trastuzumab은 HER-2 유전자 증폭(과발현) 유방암을 표적한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① ER positive
- ② t(9;22)(q34;q11)
- ③ BRCA gene mutation
- ④ HER-2 gene amplification ◀ 정답
- ⑤ DNMT3A gene DNA methylation

■ 관련 지식: 유방암은 ER/PR·HER2로 아형을 나눈다. HER2(ERBB2) 증폭·과발현 암은 트라스투주맙 같은 항HER2 표적치료에 반응하고, ER/PR 양성인 항호르몬요법, 삼중음성은 항암화학요법이 중심이 된다.

[병리학 · 다발골수종]

44. 용해성 뼈병변·벤스존스단백·단클론 감마글로불린, CD138+ kappa 제한 — 진단은?

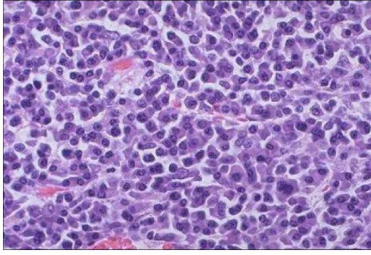


그림 판독

골수 — 편심성 핵·핵주위 밝은 부위를 가진 형질세포가 증식.

CD138 양성 단클론 형질세포는 형질세포골수종을 가리킨다.

정답 ⑤

용해성 뼈병변·M단백·CD138+ 단클론 형질세포는 형질세포골수종(다발골수종)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 다발골수종: 형질세포가 골수에서 단클론 증식하며 M단백(단클론 면역글로불린)을 만든다.

고칼슘혈증·신부전·빈혈·용해성 뼈병변(CRAB)이 특징이고, 소변에서 벤스존스단백(경쇄)이 검출된다.

■ 보기 해설

- ① 버킷림프종
- ② 호지킨림프종 — 리드-스텐베르그세포가 특징이다.
- ③ 급성골수백혈병 — 골수모구 증식이다.
- ④ 만성골수백혈병
- ⑤ 형질세포골수종 ◀ 정답

■ 관련 지식: 다발골수종은 단클론 형질세포가 골수에 증식해 M단백을 분비한다. 파골세포를 자극해 용해성 뼈병변과 고칼슘혈증을 만들고, 경쇄가 콩팥을 손상시켜 신부전을, 정상 조혈 억제로 빈혈을 일으킨다.

[병리학 · 통풍 기전]

45. 회식 후 반복되는 엄지발가락 통증·부종·압통 — 급성 관절염의 유발 기전은?



그림 판독

관절 — 요산염 결정 침착과 이를 둘러싼 급성 염증세포.

결정을 식세포가 삼키며 염증(IL-1)이 폭발해 급성 관절염이 생긴다.

정답 ⑤

통풍은 요산염 결정에 대한 식세포작용과 염증반응으로 급성 관절염을 일으킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 세균감염
- ② 퇴행성변화
- ③ 자가면역항체
- ④ 만성육아종성 염증
- ⑤ 결정체에 대한 식세포작용 및 염증반응 ◀ 정답

■ 관련 지식: 통풍 발작은 관절에 쌓인 요산나트륨 결정을 중성구·대식세포가 삼키면서 인플라마솜을 켜 IL-1을 분비해 격렬한 염증을 일으킨다. 음주·고퓨린 식사·이뇨제가 유발 인자이며 첫 발작은 흔히 엄지발가락에 온다.

[기생충학 · 집먼지진드기]

46. 실내·아침에 심한 알레르기 비염, 피부반응검사 양성 절지동물은?

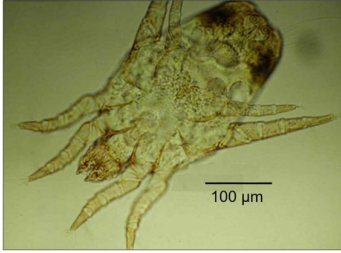


그림 판독

현미경 — 여덟 다리의 진드기 몸체(집먼지진드기).

배설물이 강한 실내 알레르겐으로 비염·천식을 일으킨다.

정답 ⑤

실내 알레르기 비염의 흔한 원인은 집먼지진드기다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 옴

② 벼룩

③ 빈대

④ 참진드기

⑤ 집먼지진드기 — 실내 먼지 서식·배설물 알레르겐 ◀ 정답

■ 관련 지식: 집먼지진드기는 침구·카펫·먼지에 살며 배설물과 사체가 강한 실내 알레르겐이 되어 알레르기 비염·천식·아토피피부염을 일으킨다. 실내 습도를 낮추고 침구를 자주 세탁해 관리한다.

[기생충학 · 회충]

47. 토한 것에서 나온 약 25cm의 크고 연분홍색 벌레 — 진단은?



그림 판독

큰 원통형·연분홍색 선충의 육안.

사람 장내 선충 중 가장 큰 회충의 특징이다.

정답 ④

25cm의 크고 연분홍색 선충은 회충(Ascaris)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 고충증

② 구충증

③ 편충증

④ 회충증 ◀ 정답

⑤ 광절열두조충증

■ 관련 지식: 회충은 사람 장에 사는 가장 큰 선충으로, 오염된 음식으로 충란을 삼켜 감염된다. 유충이 폐를 거치며 뇌플러증후군을 일으키고, 성충이 담관·장을 막을 수 있다. 알벤다졸로 치료한다.

48. 소아 야간 항문 소양, 항문 주위에서 나온 약 1cm 흰 벌레 — 진단은?



그림 판독

가늘고 흰 작은 선충의 육안(끝이 뾰족).

밤에 항문 주위로 나와 산란하는 요충의 특징이다.

정답 ①

야간 항문 소양과 항문 주위 작은 벌레는 요충증(Enterobius)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 요충증 ◀ 정답

② 편충증

③ 회충증

④ 선모충증

⑤ 고래회충유충증

■ 관련 지식: 요충은 밤에 암컷이 항문 주위로 나와 알을 낳아 가려움을 유발하고 손을 통해 가족 내 전파된다. 항문에 셀로판테이프를 붙여 충란을 확인하며, 알벤다졸·메벤다졸로 치료하고 2주 후 재투여한다.

49. 미얀마 돼지농장 근무, 발작, 뇌 CT의 여러 낭·석회화 — 진단은?

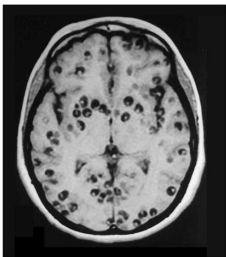


그림 판독

뇌 CT — 여러 개의 낭성 병변과 석회화된 결절.

돼지고기 촌충 유충이 뇌에 낭을 만든 신경낭미충증.

정답 ④

돼지고기 촌충(갈고리촌충) 유충이 뇌에 낭을 만든 유구낭미충증(신경낭미충증)이다. 정답 ④.

질환 개요: 신경낭미충증: 돼지고기 촌충(Taenia solium)의 충란을 삼키면 유충이 뇌에 낭(낭미충)을 만든다. 개발도상국에서 후천성 뇌전증(발작)의 흔한 원인이며, 뇌 영상에서 여러 낭과 석회화가 보인다.

■ 보기 해설

① 고충증

② 선모충증

③ 폐흡충증

④ 유구낭미충증 ◀ 정답

⑤ 톡소포자충증

■ 관련 지식: 갈고리촌충의 성충은 장에, 유충(낭미충)은 충란 섭취 시 뇌·근육에 낭을 만든다. 뇌 침범 시 발작이 흔하고 영상에서 다발 낭·석회화가 특징적이다.

[기생충학 · 이집트숲모기]

50. 뎅기·지카·황열·치쿤구니야를 매개하고 낮에 흡혈하며 검은·흰 무늬가 있는 모기는?

정답 ③

뎅기·지카·황열 등을 매개하고 낮에 흡혈하는 검은·흰 무늬 모기는 이집트숲모기(*Aedes aegypti*)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 모래파리
- ② 체체파리
- ③ 이집트숲모기 — 뎅기·지카·황열, 주간 흡혈 ◀ 정답
- ④ 작은빨간집모기
- ⑤ 중국얼룩날개모기

■ 관련 지식: 모기마다 매개 질환이 다르다. 이집트숲모기(*Aedes*)는 뎅기·지카·황열·치쿤구니야를 낮에 옮기고, 중국얼룩날개모기(*Anopheles*)는 말라리아를, 작은빨간집모기(*Culex*)는 일본뇌염을 매개한다.

[기생충학 · 아니사키스]

51. 고등어회 섭취 후 급성 상복부 통증, 위내시경에서 위벽에 박힌 유충 — 우선 조치는?



그림 판독

위내시경 — 위 점막에 파고든 가늘고 흰 유충.

해산물 생식으로 들어온 아니사키스(고래회충) 유충이다.

정답 ④

위벽에 파고든 아니사키스(고래회충) 유충은 내시경으로 제거한다. 정답 ④.

질환 개요: 아니사키스증: 고등어·오징어 등 해산물을 날로 먹어 고래회충 유충이 위벽을 파고들어 급성 상복부 통증·구역을 일으킨다. 알레르기 반응을 동반할 수 있고, 내시경으로 유충을 제거하는 것이 치료다.

■ 보기 해설

- ① 경과관찰
- ② 알벤다졸 경구 투여
- ③ 프라지판텔 경구 투여
- ④ 내시경으로 제거 ◀ 정답
- ⑤ 위절제술

■ 관련 지식: 아니사키스 유충은 사람 몸에서 성충이 되지 못하고 위벽을 파고들어 급성 증상을 낸다. 약물 효과가 제한적이어서 내시경으로 직접 제거하는 것이 가장 확실한 치료다.

52. 발등에 구불구불 이동하는 선상 발진(creeping eruption) — 원인 기생충은?



그림 판독

발등 — 붉고 구불구불한 선상 발진(유충의 이동 경로).

동물 구충 유충이 사람 피부 속을 이동하는 피부유충이행증이다.

정답 ②

피부를 이동하는 선상 발진(피부유충이행증)은 개·고양이구충(*Ancylostoma braziliense*)이 원인이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 개회충 — 내장유충이행증을 일으킨다.

② 고양이구충 ◀ 정답

③ 회선사상충

④ 동양모양선충

⑤ 말레이사상충

■ 관련 지식: 피부유충이행증은 개·고양이구충의 유충이 사람 피부로 침입해 이동하며 구불구불한 선상 발진을 만든다. 사람에서는 성충이 되지 못하는 막다른 감염이다. 내장을 도는 내장유충이행증은 개회충이 원인이다.

53. 사우디 체류 후 낫지 않는 아래팔 궤양·가피 — 진단은?

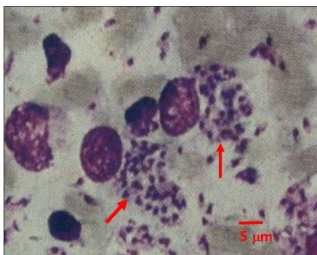


그림 판독

조직 도말 — 대식세포 안에 무편모체(amastigote)가 가득.

모래파리가 옮기는 피부리슈만편모충증의 소견이다.

정답 ⑤

중동에서 감염된 만성 피부궤양은 피부리슈만편모충증이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 리슈만편모충증: 모래파리가 옮기는 원충 감염으로, 피부형은 물린 자리에 낫지 않는 궤양·가피를 만들고 내장형(칼라아자르)은 발열·간비장비대·범혈구감소를 일으킨다. 조직에서 대식세포 안 무편모체가 진단적이다.

■ 보기 해설

① 사상충증

② 샤가스병

③ 톡소포자충증

④ 리슈만편모충증

⑤ 사상충증황열당기열지카열치쿤구니야열을 매개함 , , , , . ◀ 정답

■ 관련 지식: 리슈만편모충은 모래파리 흡혈로 전파되며 대식세포 안에서 무편모체로 증식한다. 중동·지중해·중남미 등에서 피부형·내장형으로 나타나며 여행력이 진단에 중요하다.

54. 탄자니아 담수 물놀이 후 혈뇨·방광 병변·호산구 증가 — 진단은?



그림 판독

충란 — 한쪽 끝에 뾰족한 말단 가시를 가진 알.

말단 가시 충란은 방광주혈흡충의 특징이다.

정답 ⑤

아프리카 담수 노출 후 혈뇨·방광 병변은 방광주혈흡충증(Schistosoma haematobium)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 방광주혈흡충증: 아프리카 담수의 세르카리아가 피부로 침입해 정맥얼기에 자리 잡고, 충란이 방광벽을 뚫으며 혈뇨·방광 섬유화를 일으킨다. 만성 감염은 방광 편평세포암 위험을 높인다.

■ 보기 해설

- ① 사상충증
- ② 아메바증
- ③ 편모충증
- ④ 유충이행증
- ⑤ 주혈흡충증 ◀ 정답

■ 관련 지식: 주혈흡충은 담수 노출로 감염되며 종에 따라 침범 부위와 충란 모양이 다르다. 방광주혈흡충은 말단 가시 충란·혈뇨·방광 병변을, 만손주혈흡충은 측면 가시 충란·장간 병변을 만든다.

55. 냄새 심한 거품성 질분비물·소양, 도말에서 운동성 원충 — 치료는?

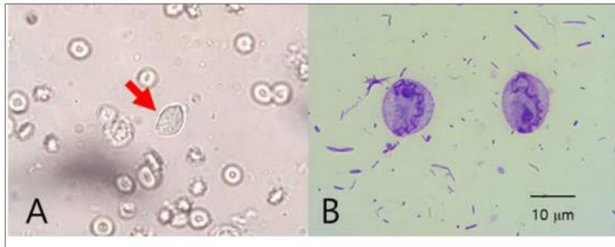


그림 판독

A(생리식염수 도말) — 적혈구 사이 운동성 영양형(화살표).

B(염색 표본) — 편모와 물결막을 가진 질편모충 영양형.

정답 ⑤

거품성 질분비물과 운동성 편모충의 질편모충증 치료는 메트로니다졸이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 질편모충증: 성매개 원충 감염으로 거품성·악취 나는 질분비물, 가려움, 딸기 모양 자궁목(strawberry cervix)을 일으킨다. 운동성 영양형만 있고 포낭기가 없으며, 메트로니다졸로 파트너와 함께 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 알벤다졸
- ② 이버멕틴
- ③ 클로로퀸
- ④ 프라지판텔
- ⑤ 메트로니다졸 — 질편모충증의 표준 치료 ◀ 정답

■ 관련 지식: 질편모충은 성접촉으로 전파되는 편모 원충으로, 거품성 냉과 가려움을 유발한다. 습식 도말에서 흔들리며 움직이는 영양형을 보면 진단하고 메트로니다졸로 치료한다.

56. 케냐 여행 후 발열·오한, 말초혈액도말의 적혈구 내 원충·혈소판감소 — 진단은?

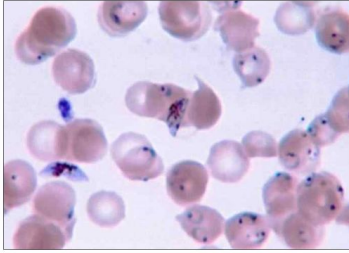


그림 판독

말초혈액도말 — 적혈구 안 여러 개의 작은 고리형 원충.

고밀도 기생충혈증과 아프리카 여행력은 열대열말라리아를 가리킨다.

정답 ②

아프리카 여행 후 발열과 적혈구 내 원충, 혈소판감소는 열대열말라리아(*P. falciparum*)다. 정답 ②.

질환 개요: 열대열말라리아: 아프리카에서 흔한 가장 위중한 말라리아로, 뇌말라리아·급성 신손상·심한 빈혈 등 다장기 합병증을 일으킨다. 고밀도 기생충혈증과 바나나 모양 생식모세포가 특징이며 즉각 치료가 필요하다.

■ 보기 해설

- ① 독소포자충증
- ② 열대열말라리아 — 중증·고밀도·아프리카 ◀ 정답
- ③ 바베스열원충증
- ④ 감비아파동편모충증
- ⑤ 내장리슈만편모충증

■ 관련 지식: 말라리아는 얼룩날개모기가 매개하며 적혈구 안에서 원충이 증식한다. 열대열말라리아는 아프리카에서 흔하고 중증화가 잦으며 혈소판감소를 동반하므로, 여행력과 도말 검사로 신속히 진단해야 한다.

57. 대변으로 나온 마디(편절), 아세트카민 염색에서 로제트 자궁 — 사람 감염형은?



그림 판독

편절 — 가운데 로제트(장미) 모양 자궁이 보인다.

광절열두조충의 편절로, 사람은 민물고기 속 충미충으로 감염된다.

정답 ③

아세트카민으로 로제트 자궁을 보이는 것은 광절열두조충이며, 사람 감염형은 충미충(plerocercoid)이다. 정답 ③.

질환 개요: 광절열두조충증: 덜 익은 민물고기 속 충미충을 먹어 감염되는 큰 조충이다. 대개 무증상이나 비타민 B12를 흡수해 거대적혈구빈혈을 일으킬 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 포충
- ② 낭미충
- ③ 충미충 — 민물고기 속 유충, 사람 감염형 ◀ 정답
- ④ 꼬리유충
- ⑤ 피낭유충

■ 관련 지식: 광절열두조충은 물벼룩(원미충)→민물고기(충미충)를 거쳐 사람이 생선을 날로 먹으면 감염된다. 충미충이 사람 감염형이며, 성충이 비타민 B12를 빼앗아 거대적혈구빈혈을 유발할 수 있다.

58. 민물 생선회 애호, 우상복부 압통, 대변에서 작은 충란 — 유발될 수 있는 암은?

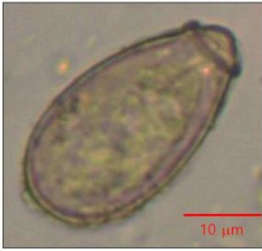


그림 판독

충란 — 작고 어깨가 있는 난개(operculum)를 가진 간흡충 알.

민물고기로 감염되어 담관에 기생하는 간흡충의 충란이다.

정답 ②

민물고기로 감염되는 간흡충(Clonorchis)의 만성 감염은 담관을 자극해 담관암 위험을 높인다. 정답 ②.

질한 개요: 간흡충증: 민물고기를 날로 먹어 감염되며 성충이 담관에 기생해 만성 담관염·담관 확장을 일으킨다. 오랜 자극이 담관암 위험을 높이며, 프라지관텔로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 폐암
- ② 담관암 — 간흡충 만성 감염이 위험을 높인다 ◀ 정답
- ③ 대장암
- ④ 방광암
- ⑤ 전립선암

■ 관련 지식: 간흡충은 민물고기 생식으로 감염되어 담관에 살면서 만성 염증을 일으키고 담관암과 연관된다. 대변에서 작은 난개 충란이 검출되며 프라지관텔로 구충한다.

59. 대변에서 2~3cm 마디(편절) 벌레가 나왔다 — 이 대변에서 볼 충란은?



그림 판독

사진47 = 대변에서 나온 조충의 편절.

48-1 = 두꺼운 방사무늬 껍질의 둥근 촌충란(정답).

48-2~48-5 = 회충·편충·구충 등 다른 기생충 충란(비교용).

정답 ①

마디(편절) 조충의 충란은 두꺼운 방사무늬 껍질의 둥근 알(사진 48-1)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 사진 (48-1) ◀ 정답
- ② 사진 (48-2)
- ③ 사진 (48-3)
- ④ 사진 (48-4)
- ⑤ 사진 (48-5)

■ 관련 지식: 조충(촌충)은 편절이 대변으로 배출되며, 충란은 두꺼운 방사무늬 껍질 안에 여섯 갈고리 유충을 품은 둥근 모양이다. 민촌충과 갈고리촌충 충란은 형태가 비슷해 편절·머리 구조로 종을 구별한다.

60. 캄보디아 여행 후 혈성 설사·장 궤양, 적혈구를 삼킨 원충 — 진단은?

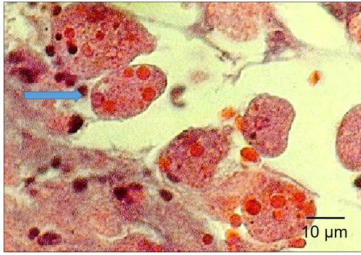


그림 판독

조직·도말 — 세포질 안에 적혈구를 삼킨(erythrophagocytosis) 영양형(화살표).

적혈구 포식 영양형은 이질아메바의 침습형 특징이다.

정답 ③

적혈구를 포식한 영양형과 장 궤양(혈변)은 이질아메바증(Entamoeba histolytica)이다. 정답 ③.

질환 개요: 이질아메바증: 오염된 물·음식으로 포낭을 삼켜 감염되며, 영양형이 대장 점막을 침범해 플라스크 모양 궤양과 혈성 설사를 일으킨다. 간으로 퍼지면 아메바 간농양을 만들고, 메트로니다졸로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 가시아메바증
- ② 람블편모충증 — 지방변·흡수장애이며 혈변·적혈구 포식이 없다.
- ③ 이질아메바증 — 혈성 설사·플라스크 궤양·적혈구 포식 영양형 ◀ 정답
- ④ 톡소포자충증
- ⑤ 작은와포자충증

■ 관련 지식: 이질아메바는 적혈구를 삼킨 영양형이 침습형의 특징으로, 대장에 플라스크 궤양을 만들어 혈성 설사를 일으킨다. 여행 후 혈변에서 의심하며 간농양을 합병할 수 있다.